발송번호: 9-5-2026-078567108
발송일자: 2026.08.27.
제출기일: 2026.12.27.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 도레이 카부시키가이샤 외 1 명 (특허고객번호: 519980959820)
주 소 ****
대 리 인 **성 명** 장수길 외 2 명
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 고바야시, 미치모토
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 가와이, 히데키
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 소가메, 아사코
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 혼다, 가즈후미
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7033569
출 원 일 자 2023.09.27.
발 명 의 명 칭 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법 및 판정 보조용 키트

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.12.27.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.12.27.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-14항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제14항	특허법 제29조제2항
2	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
3	청구항 제1항 내지 제13항	특허법 제42조제4항제1호

4	청구항 제14항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제14항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : Honda K. et al., Plasma biomarker for detection of early stage pancreatic cancer and risk factors for pancreatic malignancy using antibodies for apolipoprotein-AII isoforms, Scientific Reports, Vol. 5, Article 15921, (2015.11.09.)

인용발명 2 : Frederique Maire et al., Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: performance of pancreatic fluid analysis for positive diagnosis and the prediction of malignancy, American Journal of Gastroenterology, 103(11), 2871-2877 (2008.09.04.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2016-0065876호(2016.06.09.)

1-1. 청구항 제1항 발명은 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정을 보조하는 방법으로서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여, 피험체의 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는, 방법에 관한 것입니다.

인용발명 1은 아포리포단백질-AII 동형 단백질에 대한 항체를 이용한 췌장암 초기 진단 및 췌장 악성종양 위험인자 검출을 위한 혈장 바이오마커에 관한 것으로, apoAII-AT 및 apoAII-ATQ를 각각 측정하기 위한 샌드위치 ELISA를 구축하고, 피험자의 혈장 또는 혈청 중 apoAII-AT, apoAII-ATQ의 양을 측정하며, apoAII-AT, apoAII-ATQ는 건강한 대조군과 췌장암 초기 단계의 구분, 췌장암 발병 위험이 높은 환자 식별에 유용하므로, apoAII-AT, apoAII-ATQ는 초기 췌장암 환자 선별 및 췌장 악성 종양 위험 환자 식별을 위한 잠재적 바이오마커임이 기재되어 있고(초록), 인용발명 1의 apoAII-AT의 C-말단은 GTQPAT이고, apoAII-ATQ의 C-말단은 GTQPATQ로서, 이는 제1항 발명의 서열번호 30, 31에 해당하므로, 제1항 발명과 인용발명 1은 모두 피험체의 체액 시료 중 APOA2-AT 또는/및 APOA2-ATQ의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 측정값을 췌장질환 또는 췌장 악성종양과 관련된 정보로 이용한다는 점에서 동일합니다.

다만 **제1항 발명은 인용발명 1에 비하여 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체에서 그 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하기 위한 것인 점에서 차이**가 있습니다.

그러나 **인용발명 2**에는 IPMN의 양성 진단 및 악성도 예측을 위한 췌장액 분석의 유용성에 관한 것으로, 환자의 췌장액 중 생화학적 마커 및 종양 마커의 수준을 측정하고, 양성 IPMN과 악성 IPMN의 종양 마커 수준을 비교하며, ROC 곡선을 이용하여 양성 IPMN과 악성 IPMN 사이의 차이를 최대화하는 컷오프값을 설정하는 것이 기재되어 있고(초록, 2872-2873쪽), 통상의 기술자라면 인용발명 1에 기재된 apoAII-AT 및 apoAII-ATQ의 측정값을 췌장 악성종양과 관련된 바이오마커로 이용하는 점을 인용발명 2의 양성, 악성 IPMN 판별에 적용하기에 각별한 어려움이 있다고 볼 수 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 청구항 제2항 발명은 제1항에 있어서, 상기 췌장 낭포성 종양이, 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN) 또는 점액성 낭포 종양(MCN)인 것을 특징으로 합니다.

그러나 **인용발명 1**에는 췌장 악성종양의 위험이 있는 환자군으로 IPMN 및 MCN 환자를 포함하여 apoAII 동형 단백질의 분포를 평가함이 기재되어 있고(8쪽), **인용발명 2**에는 IPMN 환자를 대상으로 양성 IPMN과 악성 IPMN을 구분함이 기재되어 있습니다(초록).

따라서 제2항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 청구항 제3항 발명은 제1항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는 것을 특징으로 하고,

청구항 제4항 발명은 제3항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는 것을 특징으로 하며,

청구항 제5항 발명은 제1항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는 것을 특징으로 하고,

청구항 제6항 발명은 제5항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는 것을 특징으로 합니다.

그러나 **인용발명 1**에는 췌관선암 환자의 혈장 중 apoAII-AT의 평균 농도가 건강한 대조군에 비하여 유의하게 낮고, apoAII-ATQ의 평균 농도는 건강한 대조군에 비하여 유의하게 높음이 기재되어 있고(4쪽, Figure 2), **인용발명 2**에는 양성 IPMN과 악성 IPMN의 종양 마커 수준을 비교하고, ROC 곡선을 이용하여 양성 IPMN과 악성 IPMN 사이의 차이를 최대화하도록 컷오프값을 설정하여 악성 여부의 판정에 이용함이 기재되어 있어(2873-2874쪽), 통상의 기술자라면 인용발명 1의 췌장 악성종양과 관련하여 apoAII-AT의 감소, apoAII-ATQ의 증가가 확인되는 점을 인용발명 2의 양성, 악성 IPMN 판별방법에 적용하여 상기 청구항의 한정사항을 도출하기에 각별한 어려움이 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제3항 내지 제6항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. 청구항 제7항 발명은 제1항에 있어서, 상기 체액 시료가, 혈액, 혈장, 또는 혈청인 것을 특징으로 합니다.

그러나 **인용발명 1**에는 apoAII-AT 및 apoAII-ATQ의 농도를 혈장, 혈청에서 측정함이 기재되어 있습니다(초록).

따라서 제7항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-5. 청구항 제8항 발명은 제1항에 있어서, 상기 피험체의 췌장 낭포성 종양으로의 이환이, 화상 검사 및/또는 하기의 공정 (A) 내지 (C)에 의해 미리 결정된 것인 것을 특징으로 합니다.

(A) 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하는 제1 공정;

(B) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 제2 공정;

(C) 제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질량의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질량의 측정값을 미리 설정한 판별식에 입력하여 얻은 판별값에 대해서, 기지의 건강체의 판별값과 비교하는, 췌장 낭포성 종양의 이환의 유무의 결정을 위한 제3 공정.

그러나 **인용발명 3**은 췌장 종양의 검출 방법에 관한 것으로, 췌장 종양 검출용 마커 측정 공정으로 측정된 단백질의 양에 기초하여 인비트로로 췌장암 또는 췌장 양성 종양의 이환을 결정하는, 이환 결정 공정을 포함하고, 상기 이환 결정 공정은 제1 내지 제3 공정을 포함하고,

제1 공정에서는, 서열 번호 1(제8항의 서열 번호 2와 동일함)로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 상기 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 피검체의 체액 시료 중에서의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하고,

제2 공정에서는, 서열 번호 2(제8항의 서열 번호 1과 동일함)로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 상기 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, APOA2-AT 단백질의 양을 측정하고,

제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질의 양의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질의양의 측정값을, 미리 설정한 판별식에 입력해서 피검체에서의 판별값을 구하고, 건강체에서의 판별값과 비교해서 통계학적으로 유의하게 차가 있을 때에 췌장 종양으로 이환되어 있다고 결정함이 기재되어 있어(요약, 단락 145-149),

통상의 기술자라면 인용발명 1 및 2의 기재를 바탕으로 췌장 낭포성 종양의 양성, 악성 판정을 보조하기에 앞서, 인용발명 3에 기재된 APOA2-AT 및 APOA2-ATQ의 측정과 판별식을 이용하여 췌장 종양으로의 이환 여부를 미리 결정하는 구성을 부가하기에 각별한 어려움이 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제8항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-6. 청구항 제9항 발명은 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열의 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하기 위한, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트에 관한 것입니다.

인용발명 3은 췌장암 또는 췌장 양성 종양의 검출용 키트에 관한 것으로, 췌장 종양에의 이환에 관련하여 체액 시료 중의 서열 번호 1 및 2로 나타나는 APOA2 단백질의 2종의 배리언트를 특이적으로 인식하고, 결합 가능한 물질이 포함됨이 기재되어 있고(청구항 13, 단락

174-177), 인용발명 3의 서열번호 1은 C-말단이 GTQPATQ인 APOA2-ATQ 단백질의 아미노산 서열이고, 인용발명 3의 서열번호 2는 C-말단이 GTQPAT인 APOA2-AT 단백질의 아미노산 서열이므로, 인용발명 3의 서열번호 1, 서열번호 2의 단백질은 제9항 발명에 한정된 APOA2-ATQ 단백질 및 APOA2-AT 단백질과 각각 동일합니다.

즉 제9항 발명과 인용발명 3은 모두 체액 시료 중에 포함되는 APOA2-AT 단백질, APOA2-ATQ 단백질을 시험관 내에서 측정하기 위한 키트에 관한 점에서 동일하고, 다만 **제9항 발명은 인용발명 3에 비하여 키트가 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용인 점에서 차이**가 있습니다.

그러나 **인용발명 3**에는 측정 대상으로 되는 것은 췌장 종양이고, 췌장 종양은 췌장에서 형성되는 모든 종양을 가리키며, 악성 종양인 췌장암의 구체적인 예로서 췌장 장액성 낭포선암, 췌장 점액성 낭포종양, 췌장 관내 유도 점액성 종양 등이 기재되어 있어(단락 35-36), 통상의 기술자라면 인용발명 3의 키트를 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 용도로 적용하기에 각별한 어려움이 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제9항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-7. 청구항 제10항 발명은 제9항에 있어서, 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편, 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는 것을 특징으로 하고,

청구항 제11항 발명은 제10항에 있어서, 상기 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 4, 5 및 6, 또는 10, 11 및 12로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 7, 8 및 9, 또는 13, 14 및 15로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편인 것을 특징으로 하며,

청구항 제13항 발명은 제10항에 있어서, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 혹은 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 16, 17 및 18, 또는 22, 23 및 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 19, 20 및 21, 또는 25, 26 및 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 더 포함하는 것을 특징으로 합니다.

그러나 **인용발명 3**에는 APOA2-ATQ의 C 말단에 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체, 상기 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체, APOA2-AT의 C 말단에 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체, 상기 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 이용하여 APOA2-ATQ, APOA2-AT 단백질

량을 측정하는 것이 기재되어 있고(단락 145-149), 아래 표와 같이 제11항, 제13항에 한정된 항체의 특징과 구체적 서열은 인용발명 3에 기재된 대응 구성과 동일합니다.

청구항 제11항, 제13항		인용발명 3 (청구항 9 내지 12)	
제11항	상기 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합	서열번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항 APOA2-ATQ 말단 항체	동일
	중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3 서열 번호 4, 5, 6, 또는 서열 번호 10, 11, 12	중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이 각각 서열번호 4, 5, 6 또는 10, 11, 12로 나타나는 아미노산 서열을 포함함	동일
	경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3 서열 번호 7, 8, 9, 또는 서열 번호 13, 14, 15	경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이 각각 서열번호 7, 8, 9 또는 13, 14, 15로 나타나는 아미노산 서열을 포함함	동일
제13항	항APOA2 비말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 혹은 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합	서열번호 1 내지 3 중 어느 하나로 나타나는 APOA2 단백질의 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열을 인식하는 항APOA2 단백질 비말단 항체 (서열번호 1은 APOA2-ATQ, 서열번호 2는 APOA2-AT에 해당)	동일
	중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3 서열 번호 16, 17, 18, 또는 서열 번호 22, 23, 24	중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이 각각 서열번호 16, 17, 18 또는 22, 23, 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함함	동일
	경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3 서열 번호 19, 20, 21, 또는 서열 번호 25, 26, 27	경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이 각각 서열번호 19, 20, 21 또는 25, 26, 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함함	동일

따라서 제10항, 제11항, 제13항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-8. 청구항 제12항 발명은 제10항에 있어서, 상기 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항 APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는 것을 특징으로 합니다.

그러나 **인용발명 3**에는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역에 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체를 이용하여 APOA2-AT 단백질을 측정하는 점, 항APOA2-AT 말단 모노클로널항체에 대해서 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하고, 서열 번호 1 또는 3으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트와는 결합하지 않거나, 또는 대부분 하지 않는 것을 지표로 스크리닝할 수 있음이 기재되어 있어(단락 83-88,148), 통상의 기술자라면 인용발명 3에 기재된 항APOA2 모노클로널 항체의 제작 방법에 따라 원하는 결합특성을 갖는 항체를 제작, 선별하고 그 항체의 CDR 서열을 확인하기에 각별한 어려움이 있다고 볼 수 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제12항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-9. 청구항 제14항 발명은 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는, 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편에 관한 것입니다.

인용발명 3에는 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역에 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체를 이용하여 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 점, 항APOA2-AT 말단 모노클로널항체에 대해서 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하고, 서열 번호 1 또는 3으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트와는 결합하지 않거나, 또는 대부분 하지 않는 것을 지표로 스크리닝할 수 있음이 기재되어 있고(단락 83-88,148), 인용발명 3의 서열 번호 2는 제14항 발명의 서열 번호 1과 동일합니다.

다만 **제14항 발명은 인용발명 3에 비하여 항체의 중쇄, 경쇄의 CDR 서열을 서열 번호 33 내지 50로 한정하는 점에서 차이**가 있습니다.

그러나 통상의 기술자라면 인용발명 3에 기재된 항APOA2 모노클로널 항체의 제작 방법에 따라 원하는 결합특성을 갖는 항체를 제작, 선별하고 그 항체의 CDR 서열을 확인함으로써 상기 청구항에 한정된 특정 CDR의 항체 또는 그 단편을 구성하기에 각별한 어려움이 있다고 볼 수 없고, 이로 인하여 예측할 수 없는 이질적이거나 현저한 효과를 갖는다고 볼 수도 없습니다.

따라서 제14항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 제1항은 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정을 보조하는 방법으로서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여, 피험체의 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는, 방법에 관한 것이고,

청구항 제2항 내지 제8항은 제1항을 직간접적으로 인용하면서, 종양의 종류, 악성 판정보조를 위한 APOA2-AT 또는 APOA2-ATQ의 비교기준, 체액 시료의 종류, 및 췌장 낭포성 종양으로의 사전 이환 결정방법을 한정하고,

청구항 제9항은 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열의 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하기 위한, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트에 관한 것이고,

청구항 제10항 내지 제13항은 제9항을 직간접적으로 인용하면서, 키트에 포함되는 항APOA2 말단 항체 및 비말단 항체의 종류와 CDR 서열을 한정합니다.

이와 관련하여 발명의 설명을 살피면, 양성 IPMN 환자 15명 및 악성 IPMN 환자 7명의 혈장을 대상으로 APOA2-AT 및 APOA2-ATQ의 농도를 측정하여, 악성군에서 APOA2-AT의 농도가 낮고 APOA2-ATQ의 농도가 높은 것을 확인하고, 이들을 이용한 양성·악성 판별 가능성을 확인한 것이 기재되어 있을 뿐이고, APOA2-AT 및/또는 APOA2-ATQ의 양과 췌장 낭포성 종양의 악성, 양성 여부 사이의 상관관계가 질환의 종류나 체액 시료가 달라지더라도 동일하게 나타난다고 예측할 수 있는 기술적 근거나 검증자료도 제시되어 있지 않습니다.

즉 통상의 기술자가 IPMN 이외의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조를 위한 바이오마커로서 APOA2-AT, APOA2-ATQ이 동일한 유용성이 있는지 여부, 혈장 이외의 다양한 체액 시료에서의 APOA2-AT, APOA2-ATQ가 바이오마커로서 동일한 유용성이 있는지 여부를 확인하기 위하여는 과도한 시행착오 또는 반복 실험이 요구될 것으로 인정됩니다.

따라서 발명의 설명(청구항 제1항 내지 제13항 관련)은 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되지 않은 것입니다.

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제13항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 제1항 내지 제13항은 상기 거절이유 2에서 살핀 바와 같이, 발명의 설명에 이에 대한 충분한 근거를 찾아볼 수 없고, 출원 시 기술상식에 비추어보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다고 볼 수도 없습니다.

따라서 청구항 제1항 내지 제13항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않습니다.

4. 이 출원은 청구범위의 청구항 제14항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 제14항은 '항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편'을 청구대상으로 하나, 이는 하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우에 해당하고, 상기 청구항의 '항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체'와 '그의 결합성 단편'이 동일 또는 유사한 성질을 가진다고도 볼 수 없습니다.

따라서 청구항 제14항은 청구항에는 발명의 성질에 따라 적정수로 기재하여야 하는 청구범위 기재방법의 요건을 충족하지 못합니다.

[첨 부]

첨부1 Honda K. et al., Scientific Reports, Vol. 5, Article 15921, (2015.11.09.)

첨부2 Frederique Maire et al., merican Journal of Gastroenterology, 103(11), 2871?2877 (2008.09.04.)29

첨부3 공개특허공보 제10-2016-0065876호(2016.06.09.) 1부. 끝.